CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

com **Valdemar Santos**

Estatística
(conceitos, medidas de tendência central e de dispersão)

ESTATÍSTICA

CONCEITOS, MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL E DE DISPERSÃO

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA

Podemos entender a Estatística como sendo o método de estudo de comportamento coletivo, cujas conclusões são traduzidas em resultados numéricos. Podemos, intuitivamente, dizer que:

Estatística é uma forma de traduzir o comportamento coletivo em números.

UNIVERSO ESTATÍSTICO OU POPULAÇÃO ESTATÍSTICA

Conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados pertinentes ao assunto em questão.

Exemplo 1:

Um partido político quer saber a tendência do eleitorado quanto a preferência entre dois candidatos à Presidência da República. O Universo Estatístico é o conjunto de todos os eleitores brasileiros.

AMOSTRA

- É um subconjunto da população estatística.
- Quando o Universo Estatístico é muito vasto ou quando não é possível coletar dados de todos os seus elementos, retira-se desse universo um subconjunto chamado amostra. Os dados são coletados dessa amostra.

ROL

É toda sequência de dados numéricos colocados em ordem não decrescente ou não crescente.

Exemplo 3:

Os 5 alunos de uma amostra apresentam as seguintes notas de matemática:

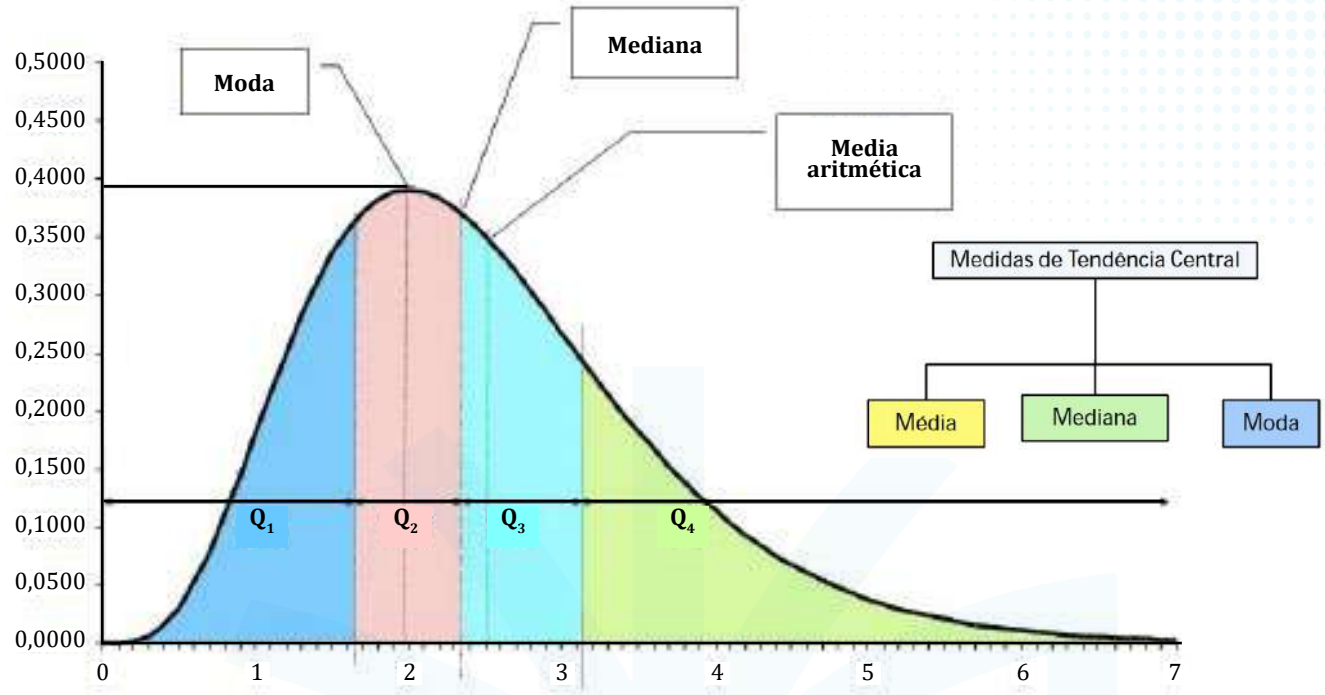
- 6; 4; 8; 7; 8
- O rol desses resultados é:
- (4; 6; 7; 8; 8) ou (8; 8; 7; 6; 4).

Frequências

- Frequência absoluta (F):
- É o número de vezes que um determinado valor é observado na amostra.
- Frequência total (F_t):
- É a soma de todas as frequências absolutas.

Anote aqui

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL



MÉDIA ARITMÉTICA

A média é a soma de todos os valores analisados, dividida pela quantidade de valores analisados.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

MÉDIA PONDERADA

Média de um conjunto de dados cujos valores têm pesos diferentes.

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i . f_i}{\sum f_i} \quad \text{ou} \quad \bar{x} = \frac{\Sigma x_i F_i}{n}$$

MEDIANA

Definida como o valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados ordenados.

- A mediana não é influenciada por valores extremos, visto que ela é uma medida essencialmente vinculada à posição que ocupa no conjunto ordenado.
- Para encontrar a mediana em um conjunto qualquer de dados estatísticos, precisamos conhecer a posição que ela ocupa em relação aos n elementos ordenados desse conjunto.

1. É o termo central do rol.
2. Se o rol tiver um número par de termos, a mediana será o ponto médio entre os dois valores centrais

MODA

Valor que aparece mais vezes, ou seja, apresenta a maior frequência.

- Pode ocorrer de dois ou mais valores apresentarem a mesma frequência, nestes casos, teremos distribuições bimodais (duas modas), trimodais ou multimodais.
- Também é possível acontecer que todos os elementos tenham apresentado exatamente o mesmo número de ocorrências. Isso significa que não há moda, pois nenhum dado se destacou. Dessa forma, o conjunto é, então, chamado amodal.

MEDIDAS DE DISPERSÃO

DESVIO ABSOLUTO MÉDIO

Determina o quanto cada nota está afastada da média. Essas diferenças são chamadas de desvio

Desvio médio(X) = $\Sigma |X_i - X|/N$

VARIÂNCIA

É uma outra medida estatística que indica o afastamento de uma amostra em relação a média aritmética.

Define-se Variância como a média aritmética dos quadrados dos desvios dos elementos da amostra

$$\sigma^2 = (\Sigma (x-x_i)^2) / N$$

DESVIO PADRÃO

Desvio Padrão é a raiz quadrada da Variância

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.